



买入（首次）

所属行业：建筑材料/玻璃制造

当前价格(元)：34.44

合理区间(元)：42.35-48.40

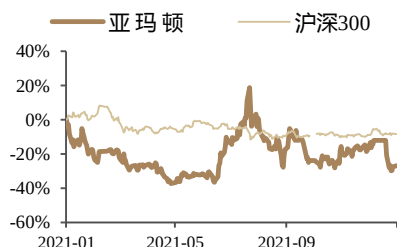
证券分析师

闫广

资格编号：S0120521060002

邮箱：yanguang@tebon.com.cn

市场表现



沪深300对比	1M	2M	3M
绝对涨幅(%)	-10.98	-13.40	-4.04
相对涨幅(%)	-11.33	-14.41	-5.10

资料来源：德邦研究所，聚源数据

相关研究

亚玛顿（002623.SZ）：原片资产注入落地，一体化助力差异化竞争

投资要点

- **解决原片短缺难题，一体化模式提升经营效率。**公司将吸收合并大股东光伏玻璃原片产能，解决原片短缺痛点，目前凤阳硅谷一期原片产能已全部投产，原片自供比例达到80%以上，公司深加工线产能利用率提升20%以上；二期项目计划2022年分期建设（4条1000吨/天），建成后公司原片产能将从1.2亿平米增加到约3亿平米（按2.0mm测算）。公司从光伏玻璃“原片深加工”成功转型为“原片生产+深加工”一体化光伏/光电玻璃制造商，提升综合竞争优势，在一体化模式下公司生产效率及盈利水平将继续提升。
- **大尺寸薄玻逐步放量，加强差异化竞争优势。**公司在深加工领域深耕多年，光伏减反镀膜及钢化技术成熟，当前1.6mm超薄玻璃已经放量供应客户，预计2022年出货结构以2.0/1.6mm为主，同时技改和新建的生产线可以生产对应18X/210尺寸组件的产品，在大尺寸薄玻璃领域技术领先市场，同时公司与下游各大组件厂天合/隆基/晶科开展长期战略合作。在双玻组件渗透率不断提升以及组件大尺寸化的趋势下，公司依托成熟的深加工优势进行差异化竞争。
- **超前布局BIPV领域，海外+电子业务撬动新增长。**公司2012年就开始布局BIPV领域，具有丰富的项目经验；2021年国内大规模整县推进分布式光伏建设，BIPV需求有望迎来爆发，而公司募投建设的BIPV光伏玻璃生产线陆续投产有望快速抢占市场份额。同时公司与特斯拉开展长期战略合作，为特斯拉SolarRoof项目提供光伏玻璃，未来或延伸至他领域开展合作，公司积极拓展海外市场，有效对冲国内市场波动带来的风险。2021年8月，公司宣布建设光电显示全贴合子公司，优化公司在光电显示领域的产业链，垂直整合为客户提供“一站式”解决方案，提升公司在消费电子领域技术能力，优化产品结构。
- **投资建议：**我们认为，随着公司压延玻璃原片产能投产，解决原片短缺痛点，光伏玻璃深加工线产能利用率提升，同时光电玻璃产能增加，将提供中期增量；并且公司在大尺寸薄玻璃和BIPV领域布局超前，产能投放助力公司差异化竞争。我们预测公司21/22/23年归母净利润为0.97/2.41/3.5亿元，对应EPS分别为0.49/1.21/1.76元，PE估值70.81/28.49/19.59倍。考虑公司在大尺寸超薄领域领先优势和差异化竞争策略，基于可比公司估值给予公司35-40倍PE，对应22年EPS目标价为42.35-48.4元，首次覆盖给予公司“买入”评级。
- **风险提示：**光伏玻璃产能大幅扩张超预期，原燃料价格大幅上涨超预期，公司光伏玻璃原片/深加工产能建设进度不及预期，电子玻璃市场拓展不及预期。

股票数据

总股本(百万股)：	199.06
流通A股(百万股)：	198.64
52周内股价区间(元)：	29.51-55.93
总市值(百万元)：	6,855.71
总资产(百万元)：	4,903.85
每股净资产(元)：	16.95

资料来源：公司公告

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	1,184	1,803	2,367	3,709	4,428
(+/-)YOY(%)	-22.6%	52.2%	31.3%	56.7%	19.4%
净利润(百万元)	-97	138	97	241	350
(+/-)YOY(%)	-222.5%	241.9%	-29.7%	148.6%	45.4%
全面摊薄EPS(元)	-0.49	0.69	0.49	1.21	1.76
毛利率(%)	14.0%	16.0%	9.0%	11.6%	13.2%
净资产收益率(%)	-4.6%	5.9%	2.8%	6.3%	8.2%

资料来源：公司年报（2019-2020），德邦研究所

备注：净利润为归属母公司所有者的净利润



驱动因素

第一，公司原片产能投产，解决原片供应短缺的痛点，深加工生产线产能利用率提升，成功转型光伏玻璃“原片生产+深加工”一体化模式，而随着收购凤阳硅谷并表，将进一步提升公司盈利水平。第二，公司深耕光伏玻璃深加工领域多年，拥有镀膜和钢化成熟的技术，原片产线赋予更多技术试验和创新机会，助力公司在大尺寸、超薄光伏/电子玻璃等细分领域取得更多差异化竞争优势。同时，公司与特斯拉开启战略合作，积极拓展海外客户订单，对冲国内光伏产业链的波动风险。

盈利预测与投资建议

我们预测公司 21/22/23 年归母净利润为 0.97/2.41/3.5 亿元，对应 EPS 分别为 0.49/1.21/1.76 元，PE 估值 70.81/28.49/19.59 倍。考虑公司在大尺寸超薄领域领先优势和差异化竞争策略，基于可比公司估值给予公司 35-40 倍 PE，对应 22 年 EPS 目标价为 42.35-48.4 元，首次覆盖给予公司“买入”评级。

区别于市场的观点

公司立足深加工领域，市场担忧近年来光伏玻璃加工环节毛利率被挤占，然而随着原片产能扩建投产，未来可以做到原片自供，深加工产能利用率不断提升。其次，光伏玻璃产能扩张幅度较大，市场对未来 22-23 年供需格局不乐观，但是公司采取差异化竞争策略，在大尺寸薄玻璃领域技术领先市场，1.6mm 超薄玻璃已经放量供应客户，同时技改和新建的产线可以生产对应 18X/210 尺寸电池片的产品，同时公司在 BIPV 领域布局较早，开发产品可以满足多种场景需求，因此差异化竞争策略有望帮助在细分领域提升竞争力。

股价表现的催化因素

我们认为，公司将吸收合并大股东光伏玻璃原片产能，解决原片短缺痛点，光伏玻璃深加工线产能利用率提升以及公司整体盈利能力提升；同时光伏及光电玻璃产能扩张，将提供中期增量；并且公司在大尺寸薄玻璃和 BIPV 领域布局超前，产能投放助力公司提升差异化竞争力。

主要风险

光伏玻璃产能大幅扩张超预期，原燃料价格大幅上涨超预期，公司光伏玻璃原片/深加工产能建设进度不及预期，电子玻璃市场拓展不及预期。

内容目录

1. 光伏玻璃深加工龙头，转型一体化提升竞争优势	6
1.1. 业务规划调整，迈入玻璃一体化生产模式	6
1.2. 股权结构稳定，大股东解决原片短缺痛点	7
1.3. 聚焦光伏玻璃一体化，盈利望逐步改善	7
2. 光伏装机高增长，大尺寸双玻渗透率提升	9
2.1. 能源结构全面转型，光伏平价上网进行时	9
2.2. 光伏产业链各环节供需环环相扣	13
2.3. 双面组件渗透率提升，大尺寸薄玻成为产业趋势	15
2.4. 光伏玻璃生产获政策护航，高景气催化光玻产能扩张	19
2.4.1. 新产能逐步投产，差异化提升竞争优势	22
3. 亚玛顿：原片+深加工一体化模式开启新成长	24
3.1. 原片产能逐批投产，一体化生产模式成型	24
3.2. 深加工技术领先，超前布局 BIPV 应用	26
3.3. 光电玻璃业务撬动新增长	27
3.4. 与特斯拉开启战略合作，积极拓展海外市场	28
4. 盈利预测和投资建议	28
5. 风险提示	30

图表目录

图 1: 公司发展历程	6
图 2: 公司股权结构	7
图 3: 公司各业务营收情况	7
图 4: 2011-2021H1 营业总收入趋势	8
图 5: 2013-2021H1 毛利率趋势	8
图 6: 国内 v.s.海外营收占比趋势 (亿元)	8
图 7: 2011-2021Q3 公司资产负债率	9
图 8: 2014-2021Q3 公司偿债能力指标	9
图 9: 2013-2020 年我国光伏新增装机量及增速	9
图 10: 2013-2020 年我国光伏累计装机量及增速	9
图 11: 全球新增装机量预测 2021E-2025E(GW)	10
图 12: 国内新增装机量预测 2021E-2025E (GW)	10
图 13: 各类新型发电成本下降幅度	11
图 14: 光伏发电部分产业链	13
图 15: 多晶硅现货价	14
图 16: 多晶硅片 (156mm*156mm) 价格	14
图 17: 角钢价格趋势	14
图 18: 低合金钢板价格趋势	14
图 19: 2021 年 1-11 月中国月新增光伏装机	15
图 20: 2019v.s.2021 年光伏新增装机速度	15
图 21: 双玻组件比例预测	16
图 22: 单玻组件与双玻组件型号对比	17
图 23: 硅片尺寸发展趋势	18
图 24: 光伏玻璃生产成本拆分	19
图 25: 光伏玻璃原材料成本占比	19
图 26: 燃料油价格趋势	19
图 27: 重质纯碱市场价趋势	19
图 28: 光伏玻璃在产产线和产量	20
图 29: 光伏玻璃在产产能日熔量	20
图 30: 光伏玻璃在产产能分布	20
图 31: 3.2mm 光伏玻璃深加工+原片价格走势 (元/平米)	23

图 32: 公司光电玻璃部分产品	28
表 1: 近年来出售光伏电站资产	6
表 2: 国内部分省份“十四五”光伏新装机规划	10
表 3: 全国各地风光指导价 v.s.燃煤电价 (元)	11
表 4: 国家光伏政策	12
表 5: 各公司硅料厂计划投产时间	15
表 6: 双面组件与单玻组件性能对比	16
表 7: 美国贸易代表办公室 (USTR) 等部门有关豁免光伏双面组件关税政策	16
表 8: 各类型组件占比分布	18
表 9: 2021-2023 年光伏玻璃单位需求量预测	18
表 10: 工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法》版本比较	20
表 11: 行业部分在建产能总结	21
表 12: 2021 光伏玻璃产能估测	22
表 13: 光伏玻璃供给预测	23
表 14: 公司原片产能	24
表 15: 募集资金投资项目	25
表 16: 深加工线产能	25
表 17: 凤阳硅谷现有股东发行股份和现金支付比例 (万元)	25
表 18: 光伏镀膜玻璃部分长期订单	26
表 19: 国家和各省/直辖市屋顶分布式光伏推进政策	27
表 20: 2021 SNEC 部分亚玛顿展出产品	27
表 22: 2021-2023 年主要业务盈利预测	29
表 23: 可比公司估值	30

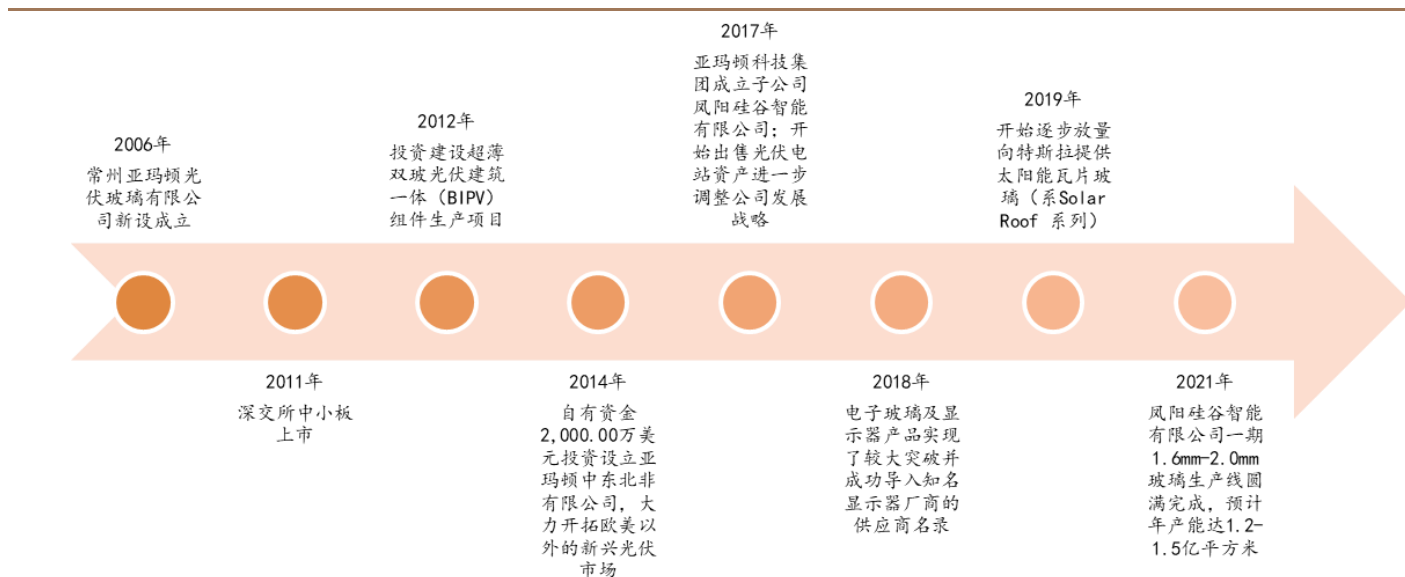
1. 光伏玻璃深加工龙头，转型一体化提升竞争优势

1.1. 业务规划调整，迈入玻璃一体化生产模式

常州亚玛顿股份有限公司于 2006 年 9 月成立，并于 2011 年 10 月 13 日在深交所中小板上市。公司作为一家技术主导型的创新型企业，主要经营业务为光伏玻璃、电子玻璃及显示器系列产品、超薄双玻组件以及光伏电站等。

公司是国内最早进入光伏 AR 镀膜玻璃领域的企业，在光伏玻璃深加工市场占据优势地位。公司重视研发和创新，掌握镀膜专利技术，并率先实现钢化技术生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄压延玻璃，超薄光伏玻璃已实现批量供应。同时亚玛顿较早布局光伏建筑一体化领域，目前与隆基股份合作研发 1.6mm 超薄轻质防眩光玻璃在 BIPV 项目中的应用。同时公司电子玻璃业务也快速发展，积极布局消费电子类产业链，目前已开发出超薄超大尺寸盖板玻璃、玻璃扩散板、超薄玻璃导光板以及全贴合产品等系列。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司官网，公司公告，德邦证券研究所

计划出清光伏电站资产，专注光伏玻璃一体化生产加工模式。2014 年公司投资建设超薄双玻组件光伏电站，向客户直观地展示双玻组件实际应用中的优势。随着双面组件发电量高、耐损耗耐腐蚀、延长组件生命周期等优势逐步被认可，双玻组件渗透率逐步提升，近几年公司光伏玻璃业务也进入快速发展阶段。由于光伏电站运营属于重资产投资业务，对公司的资金压力日益凸现，因此 2017 年以来，公司调整业务发展战略规划，逐步出售电站资产（国外电站业务目前保留），目前运营的光伏电站装机容量约为 90MW。同时母公司成立凤阳硅谷智能科技有限公司，为亚玛顿光伏玻璃深加工业务提供玻璃原片，公司专注于光伏玻璃一体化研发生产活动。

表 1：近年来出售光伏电站资产

出售时间	出售价格(亿元)	光伏电站相关资产（下涉公司多为电站项目公司）	交易方
2017 年 12 月	5.77	南京益典弘、兴义中弘 100% 股权，兴义市清水河光伏发电项目资产	天津富欢
2018 年 7 月	3.67	南京竞弘、普安中弘 100% 股权，普安光伏发电项目资产	天津富欢
2018 年 11 月	0.01	义龙亚玛顿 70% 股权	国家电投集团四川电力

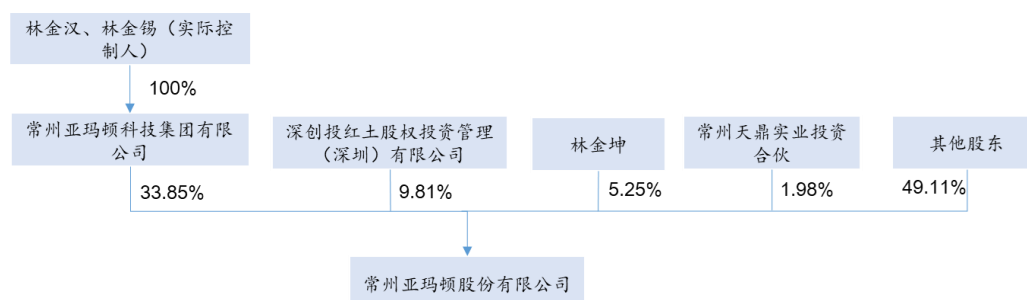
2019 年 12 月	0.36	肥城盛阳 80%股权	中核山东
2020 年 12 月	1.61	徐州丰晟、沛县伟科特、丰县耀辉、丰县日昌 100%股权	中核山东

资料来源：公司公告，北极星太阳能光伏网，德邦证券研究所

1.2. 股权结构稳定，大股东解决原片短缺痛点

公司控股股东为常州亚玛顿科技集团有限公司，实际控制人是创始人林金锡与林金汉兄弟，两位创始人对母公司亚玛顿科技集团 100%控股。

图 2：公司股权结构



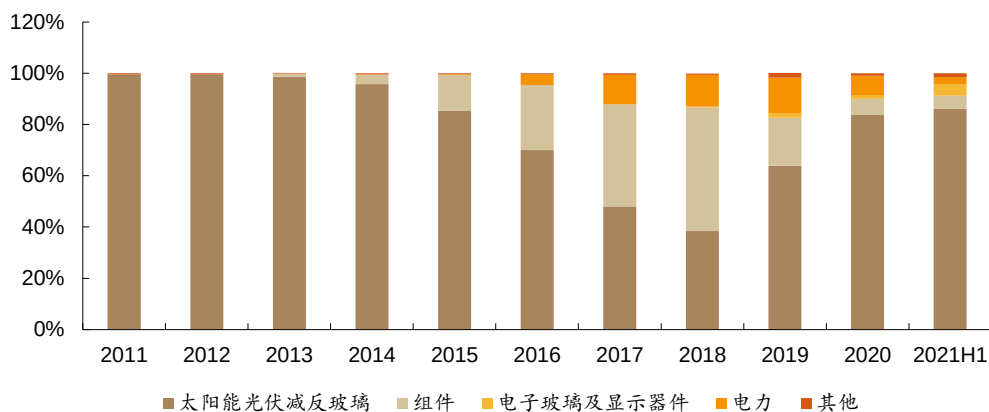
资料来源：WIND，2021 年公司三季报，德邦证券研究所

根据公告，2020 年实控人减持公司 2.89% 股份并集资筹建凤阳硅谷两座日熔 650 吨的原片生产线。随着凤阳硅谷压延玻璃原片窑炉一期投产，目前可以满足 80% 深加工产线生产需求。凤阳硅谷同为母公司亚玛顿科技集团旗下控股公司，与公司业务涉及关联交易，凤阳硅谷原片供应按市场计价，独立核算。2021 年 12 月 23 日，公司发布资产重组和募集资金预案，按照预案内容，公司将通过发行股份和现金支付两种方式收购凤阳硅谷 100% 股权。资产重组交易完成后，公司产业链将正式延伸至玻璃原片制造端，解决原片短期的痛点，向光伏玻璃一体化转型，而随着凤阳硅谷资产并表，公司盈利能力也将进一步提升。

1.3. 聚焦光伏玻璃一体化，盈利望逐步改善

随着逐步出售光伏电站业务，以及凤阳硅谷原片产能投产，公司逐步发展成光伏玻璃“原片+深加工”一体化模式，2021H1 电站和组件业务营收占比约为 8%，较 2018 年下降约 53 个 pct，而光伏玻璃业务占比达到 86%，2018 年以来快速提升。公司深加工技术成熟，随着原片产能释放补足短板，公司整体竞争力进一步提升。

图 3：公司各业务营收情况

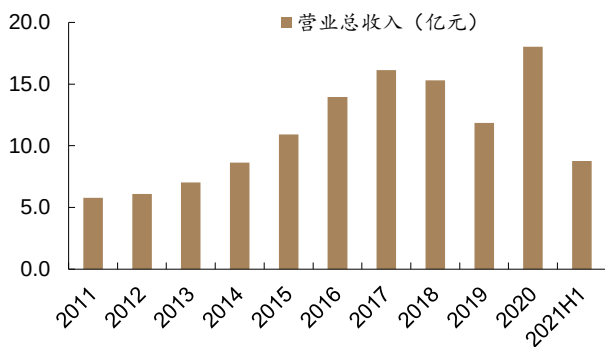


资料来源：WIND，德邦证券研究所

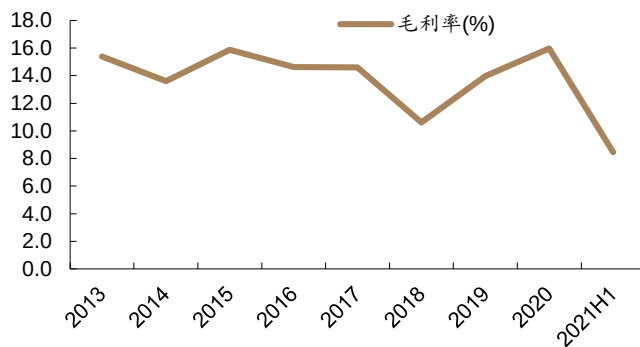
原片产能释放, 短板逐步补齐。2011-2020 年, 公司营业收入复合增速为 13%。2018 年 531 新政后, 光伏装机大幅下滑, 下游需求减少导致 2018/19 年公司营收短期下降, 然而随着 2020 年 4 月第一座 650t/d 原片窑炉产能释放和后续市场光伏装机需求火热, 2020 年收入同比提升 52%。2021H1, 公司营业收入为 8.8 亿, 同比上升了 18.12%, 保持较高增长趋势。在利润方面, 公司 2021H1 毛利率 8.46%, 同比下降 10.87pct, 一方面由于光伏玻璃供需紧平衡格局变化, 另一方面公司压延玻璃产能不足, 生产经营受制于原片供应商。而长期来看, 在“碳中和”基本政策下, 光伏发电作为完成能源结构转型的重要手段之一将持续高速发展, 未来光伏玻璃需求依旧稳定增长, 而随着公司原片产能释放, 受制因素解除, 公司盈利水平也有望逐步回升。

图 4：2011-2021H1 营业总收入趋势

图 5：2013-2021H1 毛利率趋势



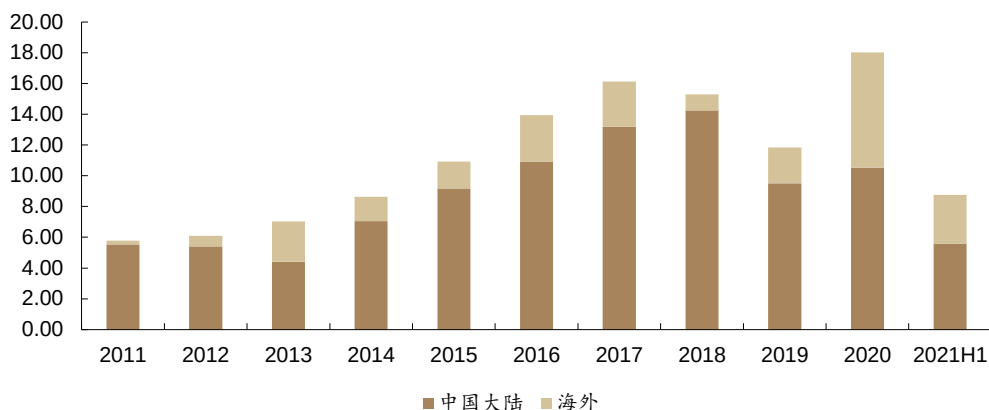
资料来源：WIND，德邦证券研究所



资料来源：WIND，德邦证券研究所

积极开拓海外市场, 特斯拉为战略合作客户。国内光伏行业受政策影响较大, 如 2018 年“531 光伏新政”之后, 光伏装机需求大幅下跌, 公司收入和利润均出现不同程度回落。为了对冲国内政策的变化, 公司也积极开拓海外市场, 2020 年海外营收占比达到 40.65%, 同比增长 244%。公司与特斯拉建立了长期合作关系, 19 年订单开始放量, 为其供应 Solar Roof 系列产品, 公司通过与海外重要客户签订长期订单, 有效对冲国内政策波动带来的风险。

图 6：国内 v.s. 海外营收占比趋势 (亿元)

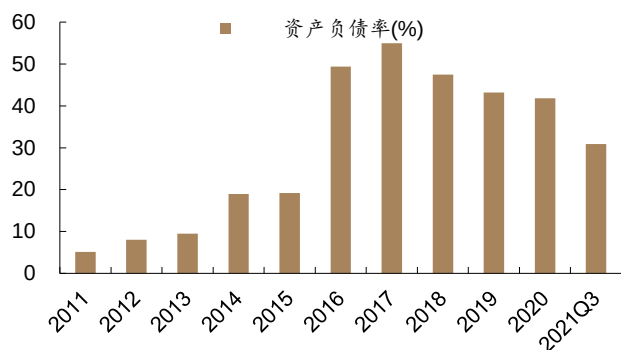


资料来源: WIND, 德邦证券研究所

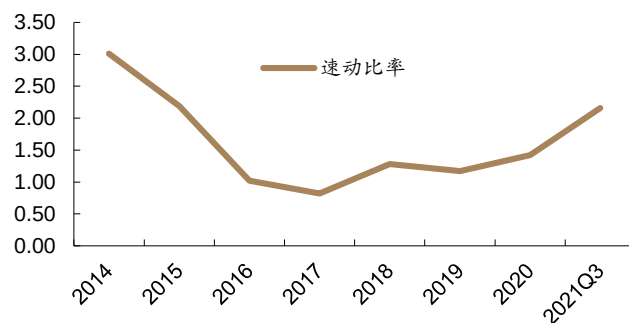
出售光伏电站重资产，优化债务结构。公司加快出售光伏电站资产，重资产属性业务占比降低，由此减少债务并且现金流回收，有利于公司减少财务费用、提高资产流动性，轻装上阵更具发展活力。

图 7: 2011-2021Q3 公司资产负债率

图 8: 2014-2021Q3 公司偿债能力指标



资料来源: WIND, 德邦证券研究所



资料来源: WIND, 德邦证券研究所

2. 光伏装机高增长，大尺寸双玻渗透率提升

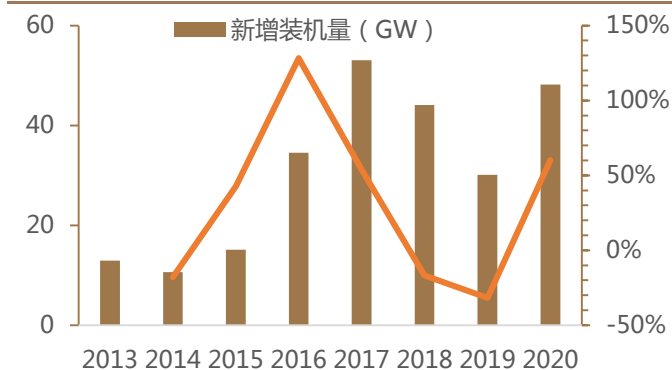
2.1. 能源结构全面转型，光伏平价上网进行时

根据中国“二氧化碳”排放力争于 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和的目标，到 2030 年，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上；因此，发展可再生能源势在必行，而太阳能有清洁、安全、取之不尽等优势，已成为发展最快的可再生能源。

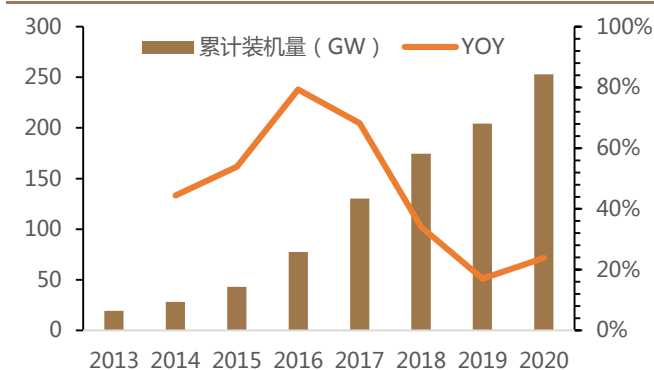
2020 年我国光伏新增装机 48.2GW，同比增长 60%，其中 Q4 在抢装的支撑下，新增装机 29.4GW，同比增长 108.5%。我们认为，2021 年进入碳达峰启动元年，光伏新增装机有望保持快速发展，国家明确规定 2021 年风电光伏保障性并网规模不低于 90GW。

图 9: 2013-2020 年我国光伏新增装机量及增速

图 10: 2013-2020 年我国光伏累计装机量及增速



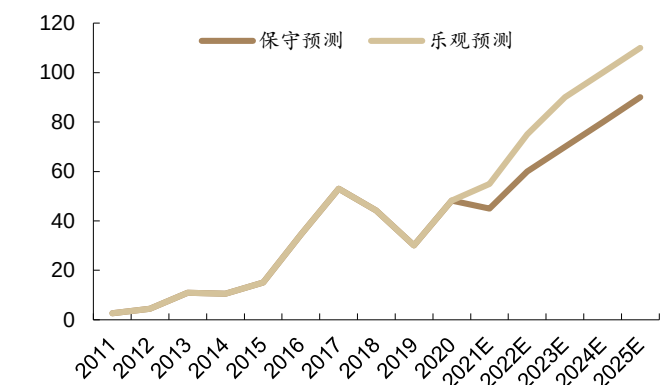
资料来源：国家能源局，德邦证券研究所



资料来源：国家能源局，德邦证券研究所

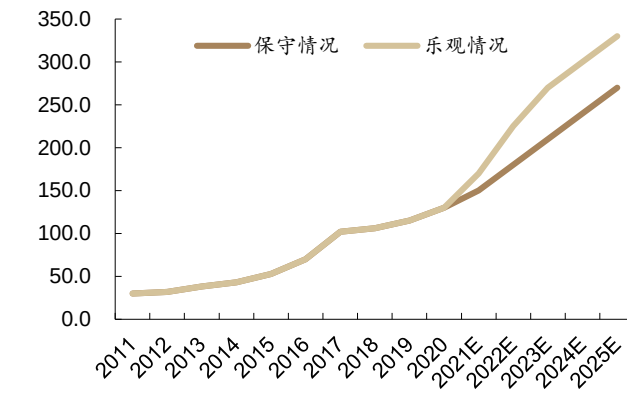
根据中国光伏行业协会的预测，为达到 2030 年碳达峰的目标，预计“十四五”期间，我国光伏年均新增装机或在 70-90GW。按照 2020 年光伏新增装机量来看，中国新增装机量约占全球的 37%，在多国“碳中和”的目标、清洁能源转型及绿色发展的推动下，预计“十四五”期间，全球平均每年新增光伏装机约 210-260GW，其中 2021 年装机约 150-170GW，相较于“十三五”，装机量再上一台阶，将推动整个行业快速发展。

图 11: 全球新增装机量预测 2021E-2025E(GW)



资料来源：CPIA，德邦证券研究所

图 12: 国内新增装机量预测 2021E-2025E (GW)



资料来源：CPIA，德邦证券研究所

表 2: 国内部分省份“十四五”光伏新装机规划

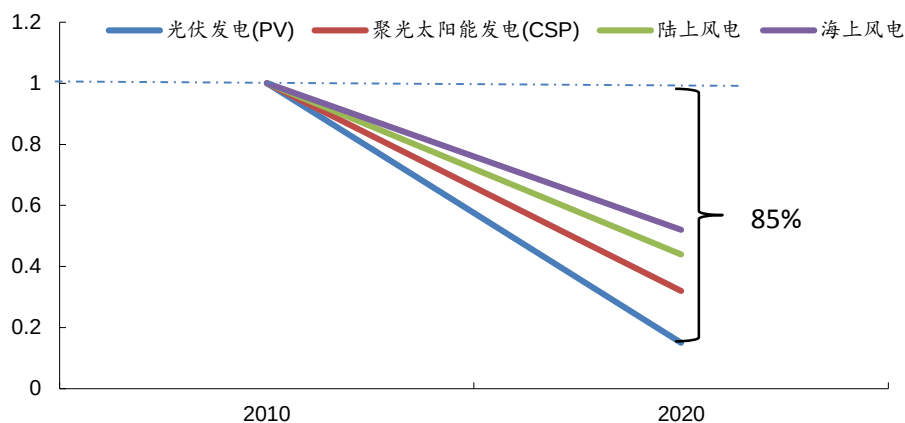
省份	“十四五”光伏规划	计划新增光伏装机 (GW)
海南	“十四五”时期推动实现海南光伏、海上风电等新增装机 520 万千瓦	52
内蒙古	新能源项目新增装机 50GW 以上	50
河北	到 2025 年光伏装机达到 54GW 以上	32.1
山东	到 2025 年光伏装机达到 52GW	29.28
云南	新能源项目新增装机 25.9GW	25.9
宁夏	新建 14GW 光伏，4.5GW 风电	14
浙江	到“十四五”末力争光伏装机达到 27.5GW 以上，新增装机在 12GW 以上	12
四川	到 2025 年底建成光伏、风电装机容量各 1000 万千瓦	10
江苏	到 2025 年底光伏发电装机达到 26GW	9.16
西藏	光伏新增装机 8.63GW.累计光伏装机容量突破 10GW	8.63
辽宁	到“十四五”末期，风电、光电总装机容量增加到 3000 万千瓦以上，风电新增装机 1000 万千瓦，光电新增装机 600 万千瓦	6

黑龙江	到 2025 年可再生能源装机达到 30GW，光伏新增装机 5.5GW	5.5
江西	到 2025 年风电、光伏、生物质装机分别达到 700、1100、100 万千瓦以上	3.24
甘肃	2025 年全省风光点装机达到 50GW 以上	风+光 50GW 以上
广东	到 2025 年，风电、光伏、生物质发电装机规模约 42GW	风+光+生物质 4 2GW
河南	2025 年可再生能源装机达 50GW 以上，力争风、光新增 20GW	风+光 20GW
新疆	十四五期间建成推进建设 3 个千万千瓦级新能源基地	
青海	建设海南州、海西州等千万千瓦清洁能源基地	
湖北	新增新能源装机千万千瓦以上	
陕西	新建两个千万千瓦可再生能源基地	

资料来源：北极星太阳能光伏网，德邦证券研究所

可再生能源发电经济性提升。根据清华低碳能源实验室测算，中国要实现碳中和目标，在能源供应端可再生能源占比不能低于 80%。2010-2020 年，根据国际可再生能源署(IRENA)数据，光伏发电 (PV) 成本降低 85%，聚光太阳能发电 (CSP) 成本降低 68%，陆上和海上风电成本分别降低 56%和 48%。据 IRENA 数据显示，去年全球新增 162 GW 可再生能源发电总量中，62%的成本低于最便宜的新化石燃料。

图 13：各类新型发电成本下降幅度



资料来源：国际可再生能源署，德邦证券研究所

技术成熟并且兼具经济性，光伏发电平价上网进行时。随着光伏发电技术突破和成本降低，我国绝大部分区域的风光发电指导价已经低于燃煤基准价（除青海地区），其对于终端电力消费者经济性逐步显现。

表 3：全国各地风光指导价 v.s.燃煤电价（元）

地区	风光电指导价	燃煤基准价	价差（煤电价-风光指导价）
北京	0.3582	0.3598	0.0016
天津	0.3626	0.3655	0.0029
河北	0.3622	0.3644	0.0022
山西	0.3274	0.3320	0.0046
山东	0.3939	0.3949	0.0010
蒙西	0.2785	0.2829	0.0044
蒙东	0.2985	0.3035	0.0050
辽宁	0.3731	0.3757	0.0026
吉林	0.3719	0.3731	0.0012
黑龙江	0.3727	0.3740	0.0013
上海	0.4146	0.4155	0.0009

江苏	0.3880	0.3910	0.0030
浙江	0.4130	0.4153	0.0023
安徽	0.3807	0.3844	0.0037
福建	0.3903	0.3932	0.0029
湖北	0.4149	0.4161	0.0012
湖南	0.4480	0.4500	0.0020
河南	0.3749	0.3779	0.0030
四川	0.3923	0.4012	0.0089
甘肃	0.3045	0.3078	0.0033
青海	0.3196	0.2277	(0.0919)
广东	0.4529	0.4530	0.0001
海南	0.4298	0.4298	0.0000
重庆	0.3962	0.3964	0.0002
江西	0.4132	0.4143	0.0011
陕西	0.3522	0.3545	0.0023
宁夏	0.2584	0.2595	0.0011
新疆	0.2423	0.2595	0.0172
广西	0.4122	0.4207	0.0085
贵州	0.3474	0.3515	0.0041
云南	0.3260	0.3358	0.0098

资料来源：发改委，能源电力说，德邦证券研究所

部分项目“国补”取消，政策依旧向绿色电力系统倾斜。随着平价上网实行，国家取消对部分光伏发电项目补贴。6月，发改委印发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，此项政策明确表示2021年起新建项目的电价不再通过低价竞争的方式确定，直接执行燃煤发电基准价，而由于部分企业希望与发电企业直接开展市场交易购买绿电并支付更高价格，因此可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。虽然国家集中补贴减少，但是绿色电力价值依然得到保护，对后续新能源企业光伏发电项目投资起到激励作用。

表 4：国家光伏政策

时间	部门	政策文件	主要内容
2016-11-07	国家发改委 国家能源局	电力发展“十三五”规划	预计到2020年底太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。
2016-12-08	国家能源局	太阳能发展“十三五”规划	到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上。到2020年，光伏发电上网电价水平在2015年基础上下降50%以上，在用电侧实现平价上网目标；太阳能热发电成本低于0.8元/千瓦时；继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区；2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上，占非化石能源消费比重的18%以上。
2017-10-31	国家能源局	关于开展分布式发电市场化交易试点的通知	光伏发电在当地分布式光伏发电的度电补贴标准基础上适度降低。单体项目容量不超过20兆瓦的，度电补贴需求降低比例不得低于10%；单体项目容量超过20兆瓦但不高于50兆瓦的，度电补贴需求降低比例不得低于20%。
2018-06-01	国家发改委	关于2018年光伏发电有关事项的通知	自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）。自发文之日起，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元（含税）。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。
2019-01-07	国家发改委 国家能源局	关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知	开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿，扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设。
2019-04-30	国家发改委	关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知	《通知》提出，将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价。2019年I~III类资源区纳入财政补贴年度规模管理的新增集中式光伏发电项目指导价，分别确定为每千瓦时0.40元（含税，下同）、0.45元、0.55元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，但不得超过所在资源区指导价。
2019-11-20	财政部	关于提前下达2020年可再生能源电价附加补助资金预算的通知	补助资金总计合计56.75亿，其中光伏补贴合计21.58亿。

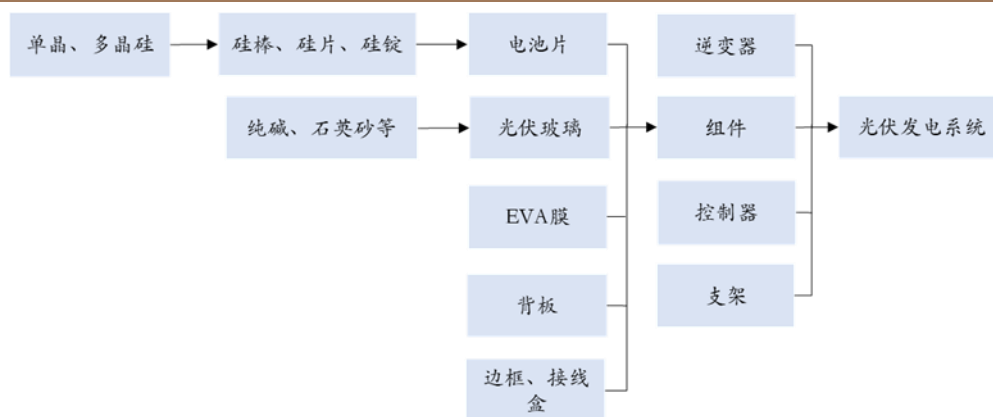
2020-03-05	国家能源局	关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知	2020 年度新建光伏发电项目补贴预算总额为 15 亿元。其中：5 亿元用于户用光伏，补贴竞价项目（包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目）按 10 亿元补贴总额组织项目建设。
2020-03-31	国家发改委	关于 2020 年 光伏发电上网电价政策有关事项的通知	对集中式光伏发电继续制定指导价。综合考虑 2019 年市场化竞价情况、技术进步等多方面因素，将纳入国家财政补贴范围的 I~III 类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时 0.35 元（含税，下同）、0.4 元、0.49 元。 降低户用分布式光伏发电补贴标准。 纳入 2020 年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时 0.08 元。
2020-11-20	财政部	关于提前下达 2021 年可再生能源电价附加补助资金预算的通知	补助资金总计 59.54 亿元，其中光伏预算资金 33.84 亿元公共可再生能源独立系统 19883 万元。
2021-05-11	国家能源局	国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知	2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，2021 年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为 5 亿元；2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25% 左右、风电太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。
2021-06-07	国家发展改革委	关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知	一、2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”）， 中央财政不再补贴，实行平价上网。 二、2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。三、2021 年起，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。
2021-11-16	财政部	关于提前下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知	本次下达总计新能源补贴资金 38.7 亿元，其中光伏 22.8 亿元。

资料来源：国家能源局、国家发改委、财政部网站，德邦证券研究所

2.2. 光伏产业链各环节供需环环相扣

光伏产业链各环节相互制约影响。光伏产业链上游主要是硅料、硅片、纯碱、石英砂等原材料，中游是组件零部件、逆变器、控制器和支架等电池板部件，下游是光伏电站等发电系统。虽然光伏发电成本长期呈下降趋势，但是产业链各环节息息相关，某个环节供需失衡会引起整个产业链价格波动，尤其是产能扩张周期较长或者产能受限的上游对生产相对易调节的中下游影响较大。

图 14：光伏发电部分产业链

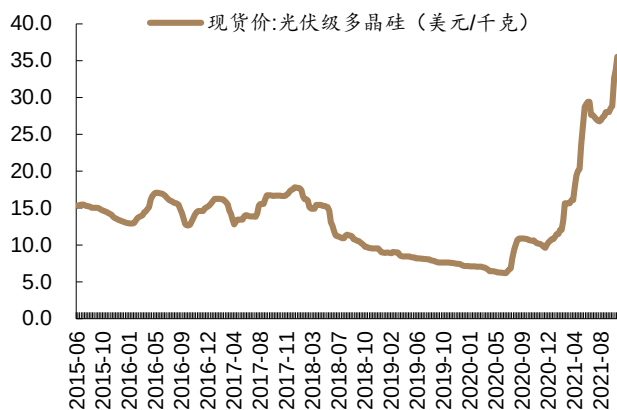


资料来源：CPIA，德邦证券研究所

2020 年下半年以来，随着国内疫情得到控制，生产恢复，同时政策大力推动，光伏发电需求大幅增加，全年新增装机量 48.2GW，同比增长 60%。在下游需求拉动下，中游电池片和光伏组件企业大幅扩产，而硅料产能扩张周期较长，平均建设周期为 18 个月，短期无法释放新产能，因此产业链出现上下游结构性供需失衡的局面。

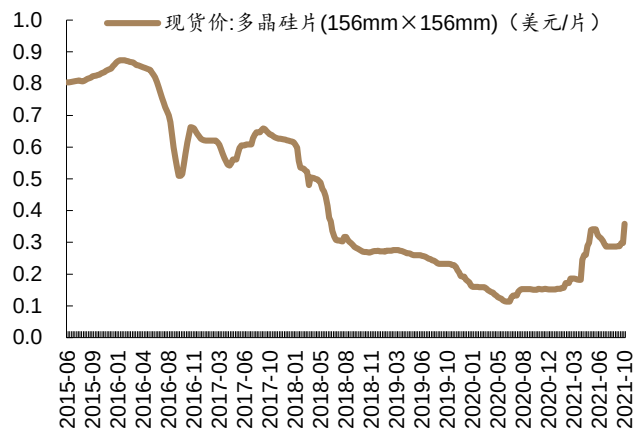
2021 年上半年我国多晶硅料产量为 22.7 万吨，同比增长 10.7%，而同期硅片、电池片、光伏组件三个中游制造环节增幅均超 30%。在硅料供给短缺的背景下，硅料价格一路飙升，以光伏级多晶硅为例，2020 年 10 月份以来，价格同比上涨 242%。

图 15：多晶硅现货价



资料来源：WIND，德邦证券研究所

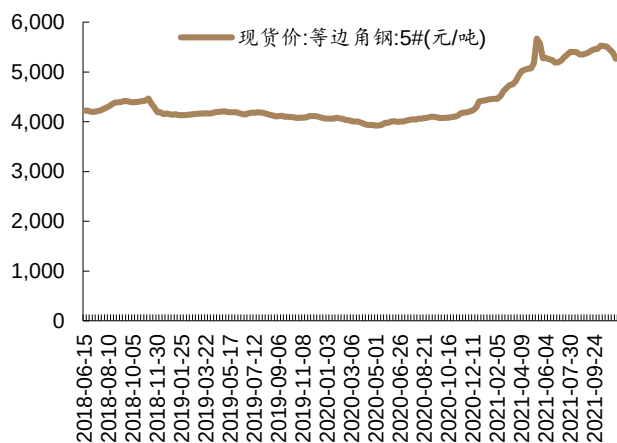
图 16：多晶硅片（156mm*156mm）价格



资料来源：WIND，德邦证券研究所

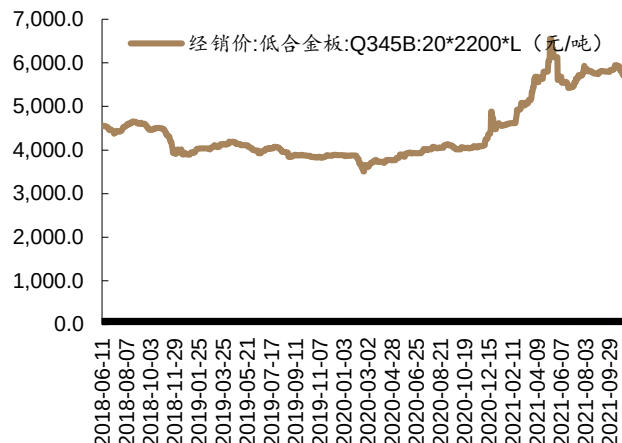
除硅料外，21 年光伏上游其他原材料价格同样涨幅较大，如光伏支架上使用的角钢、圆钢、合金等钢铁价格。截至三季度末，低合金板（Q345B）经销价同比上涨 45.3%，等边角钢（5#）现货价同比上涨 34%。因此，21 年中下游组件厂和光伏电站成本大幅上升，盈利空间被大幅压缩，装机量放缓，间接影响了对中游其他组件部件的需求。

图 17：角钢价格趋势



资料来源：WIND，德邦证券研究所

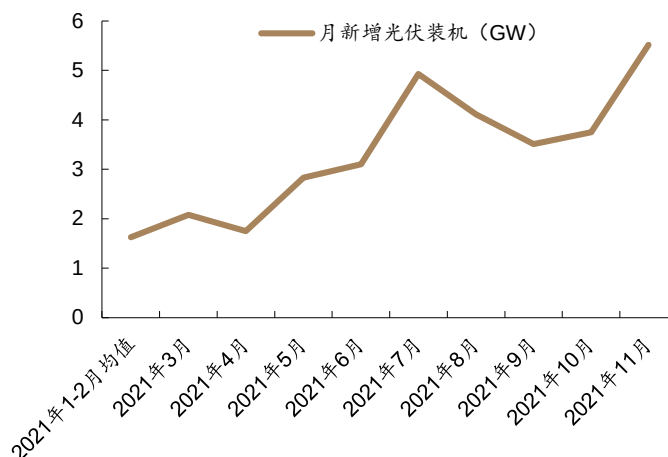
图 18：低合金钢板价格趋势



资料来源：WIND，德邦证券研究所

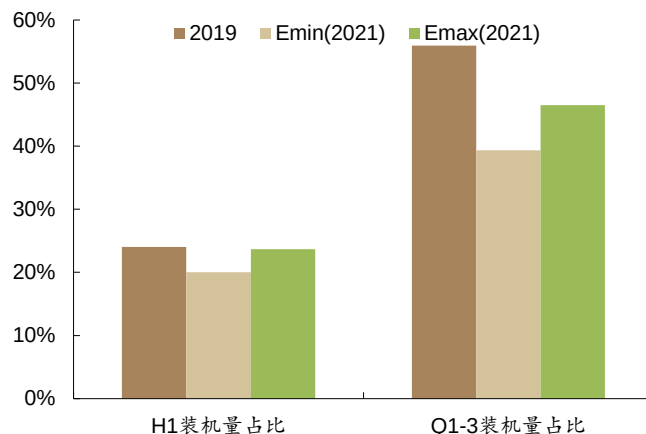
上游原材料价格大幅上涨影响光伏新增装机。2021 年年初，光伏行业协会预测全年新增装机量为 55-65GW，截至 2021 年 H1 完成量为协会预测的 20%~23.7%，截至三季末装机量为协会预测范围的 39.3%~46.5%，考虑 2020 年上半年疫情影响装机，对比 2019 年 H1/Q1-Q3 装机全年占比 24%/55.9% 的表现，2021 年国内光伏装机速度放缓。在 2021 年 12 月份光伏行业年会上，协会下调 2021 年国内光伏新装机量预测为 45-55GW（年初预期 55-65GW）。

图 19: 2021 年 1-11 月中国月新增光伏装机



资料来源: 国家能源局, WIND, 德邦证券研究所

图 20: 2019v.s.2021 年光伏新增装机速度



资料来源: 国家能源局, WIND, 德邦证券研究所

2021/22 年硅料新增产能逐步投产。2021 年底至 2022 年, 随着各硅料厂新增产能投产, 国内硅料供应紧缺现象将有所缓解, 根据各家硅料厂公告, 截至 2021 年底, 约有 15.5 万吨硅料产能投产, 而到 2022 年三季度末, 预计继续新增 27.8 万吨硅料产能。

硅料新建产能投放, 供需紧平衡状态缓解。根据有色金属协会硅业分会数据显示, 2021 年初, 光伏级硅料的在产产能约为 56 万吨, 其中海外产能近 10 万吨。根据硅料厂实际运行情况, 从产能投放到稳定产出较高比例的单晶硅料需要 3-6 个月的时间, 因此 2021 年年底新增产能完全释放的影响将在 22 年 Q1/Q2 体现。而在 2022 年, 整体供给预计将增长到 88.3-99.3 万吨。

表 5: 各公司硅料厂计划投产时间

企业	新增产能 (万吨)	地址	预计投产时间
保利协鑫	2.00	徐州	2021 年 11 月
	3.40	徐州	2022 年 Q1
	6.00	乐山 (一期)	2022 年 Q2
	6.00	包头 (一期)	2022 年 Q3
通威	5.00	乐山 (二期)	2021 年 12 月
	5.00	保山 (一期)	2021 年 12 月
	5.00	包头 (二期)	2022 年 Q3
大全新能源	3.50	新疆	2021 年 12 月
亚洲硅业	4.00	宁夏	2022 年 6 月
新特能源	3.40	新疆	2022 年 Q1
共计	43.30		

资料来源: 各公司公告, 德邦证券研究所

2.3. 双面组件渗透率提升, 大尺寸薄玻成为产业趋势

短期上游产能限制影响光伏玻璃需求。由于上游硅料等原材料产能建设投放周期较长, 短期造成光伏组件生产和电站装机放缓, 进而影响中游组件部件需求

释放。然而随着产业链上游扩产充分，对光伏玻璃出货的负面影响将逐渐消除，协会预测全年光伏装机量约为 45-55GW。随着 2022 年硅料产能逐渐投放，硅料紧缺局面有所缓解，2022 年光伏新增装机有望重回高增长。

从长期看，光伏玻璃需求预计保持上涨，一方面，在双碳背景下，光伏发电作为可再生能源发电系统中技术较成熟、价格较低廉的方式，光伏装机量预计保持较高增长；另一方面，双面组件替代单面组件的趋势下，双玻组件的渗透率不断提升，带动光伏玻璃需求增长。

双面组件有望成主流光伏组件，未来双玻组件渗透率提升则带来需求新增量。双玻组件在发电效率、衰减率、耐候性、耐腐蚀性等方面均优于单玻组件，而光伏电站按 25 年生命周期建设的话，双玻组件显著优于单玻组件。

表 6：双面组件与单玻组件性能对比

	双面组件	单玻组件
发电效率	在沙地、雪地、草地等各种地面提高 10%-30%效率	发电效率低于双面组件
质保年限	30 年	25 年
衰减率	0.5%	0.7%
耐候性能	背光面的玻璃是二氧化硅，长期在户外不易降解、抗腐蚀性，在野外耐风沙耐磨性好，并且更耐酸雨盐雾等	传统背板 TPT、TPE 等符合材料在 UV 照射下易黄变，在水汽和酸碱环境下易降解，更易被风沙磨损

资料来源：索比光伏网，隆基官网，德邦证券研究所

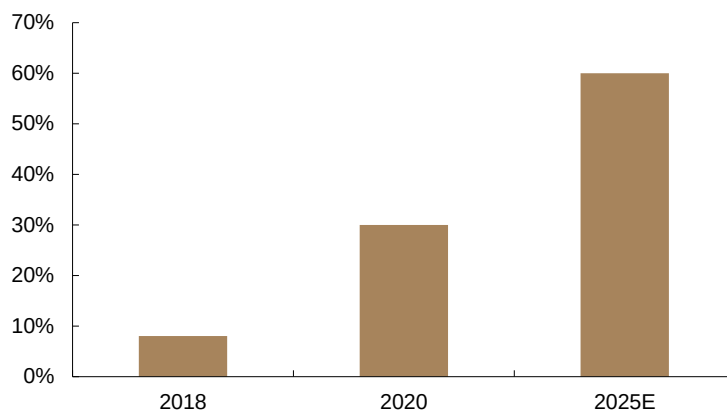
美国豁免双玻光伏组件 201 关税，通过双玻组件出口拉升提高双玻组件渗透率。基于中美在在格拉斯哥 COP26 大会期间发布《中美关于在 21 世纪 20 年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，两国将在减少二氧化碳排放领域合作。2021 年 11 月美国法院正式恢复对进口双面光伏组件的 201 关税豁免权，同时宣布该条款关税将从 18%下调至 15%。此前美国政府多次调整对双玻组件 201 关税豁免政策，此次豁免权正式落地，将进一步推动双玻组件需求增长。根据 CPIA 预测，到 2025 年，双面组件占比将达 60%。

表 7：美国贸易代表办公室（USTR）等部门有关豁免光伏双面组件关税政策

时间	关税政策	美国部门	内容
2019 年 6 月 13 日	豁免 201 关税	USTR	从关税保障措施中排除仅由双面光伏电池组成的双面光伏组件的要求
2019 年 10 月 9 日	取消 201 关税豁免	USTR	排除双面组件将破坏保障措施，撤回了双面组件的排除规定
2019 年 12 月 5 日	禁止取消豁免	美国国际贸易法院	禁止 USTR 撤回对保障措施中双面组件的排除
2020 年 4 月	再次取消豁免	USTR	认定双面组件排除 201 保障条款正在破坏关税保障措施，要求美国国际贸易法庭解除“撤销双面组件排除 201 保障”生效的初步禁令
2020 年 5 月底	禁止取消豁免	美国国际贸易法庭	拒绝“USTR 双面组件撤销排除决定”
2020 年 10 月	10101 号命令	特朗普政府	决定自 2020 年 11 月起，取消双面太阳能组件关税豁免权，即恢复征收关税
2021 年 11 月 16 日	201 关税豁免权	美国国际贸易法院 (CIT)	恢复双面太阳能组件的 201 关税豁免权，并将该 201 条款关税税率从 18%下调至 15%

资料来源：国际新能源网，北极星太阳能光伏网，德邦证券研究所

图 21：双玻组件比例预测

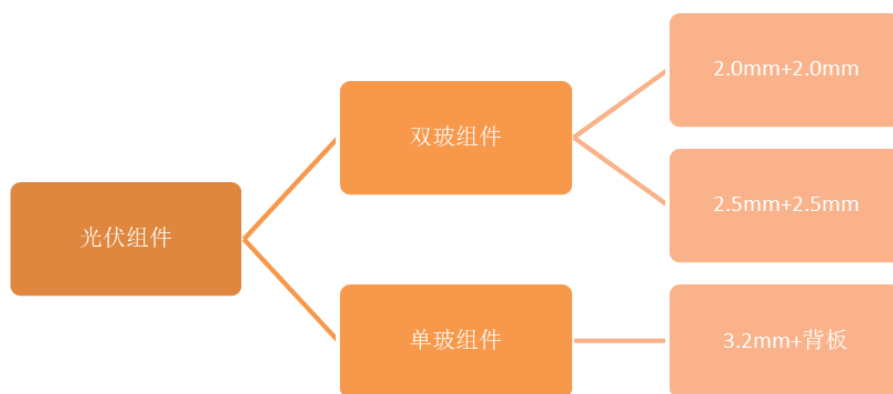


资料来源：CPIA，德邦证券研究所

双玻组件推行背景下，减薄成光伏玻璃未来发展方向。双面组件相较单玻组件的问题是重量加大，尤其是安装在分布式屋顶光伏上会增加屋顶承压。除此之外，由于重量增加，双玻组件还会带来运输、装卸和维护费用增加等成本上升的问题，因此双玻组件用光伏玻璃减薄成为必然需求。

当前依然以 3.2mm 单玻组件为主流应用，随着双玻组件推行，2.5mm 和 2.0mm 厚度光伏玻璃占比会逐渐提升。尤其是 2.00mm 双玻全框组件对比 3.2mm 单玻组件重量增重约 1.9kg，而 2.00mm 双玻半框组件增重只有 1kg，并且大幅降低无框双玻组件电池片和玻璃爆裂的可能，同时缓解了双玻组件在分布式屋顶的承压和生产运输维护等环节成本上升问题。随着钢化技术进步，光伏玻璃有继续减薄趋势，如亚玛顿开发 1.6mm 光伏玻璃促进双玻组件渗透率持续提升。

图 22：单玻组件与双玻组件型号对比



资料来源：北极星太阳能光伏网，德邦证券研究所

双玻组件占比提升带动光伏玻璃需求。依旧以 72 片 M6 组件为基准，相较于 3.2mm 单玻组件，1GW 功率下，2.5mm 双玻组件平均约增加 42% 使用量（重量），2.0mm 双玻组件平均增加 14% 的使用量（具体数据参照表 9 测算）。

硅片大尺寸化促进大型化光伏玻璃发展。2012 年以前，光伏组件用硅片尺寸主要以 125mm 和 100mm 硅片为主，2018 年以后，硅片型号逐步增大到 158.75mm(G1)-210mm(G12) 的范围。硅片大尺寸化可以有效提升发电效率、降低

单位制造成本，因此在光伏组件降本增效的背景下，大尺寸硅片成为必然趋势。部分光伏组件厂商为提升光伏组件整体发电效率，组件面积随着硅片尺寸增加变大，促使光伏玻璃向大尺寸方向发展。

图 23：硅片尺寸发展趋势



资料来源：CPIA，索比光伏网，德邦证券研究所

根据 CPIA 数据,2020 年双面组件占比约为 30%,2025 年预计增长到 60%，复合增长率为 15%，测算预计 2021/2022/2023 年双面组件占比分别为 34.5%、39.7%和 45.6%。CPIA 预测，2020-2025 年 2.5mm 和 2.0mm 厚度光伏玻璃的占比预计从 80%/20%改变至 0/100%，则按比例计算得出 2023 年单双玻组件分布趋势为 3.2mm 单玻/2.5mm 双玻/2.0mm 双玻分别为 54%/22%/24%。

表 8：各类型组件占比分布

	2021E	2022E	2023E
3.2mm 单玻	66%	60%	54%
2.5mm 双玻	25%	25%	22%
2.0mm 双玻	10%	15%	24%

资料来源：CPIA，德邦证券研究所

光伏玻璃需求保持稳定增长。国内光伏玻璃全球市占率近年来稳定在 90%左右。根据 CPIA 预测,2021/2022/2023 年全球年装机量分别为 160/202.5/240GW，按照组件装配 98%良率和容配比 1.6:1 的比例测算，预计 2021/2022/2023 年光伏玻璃市场需求分别为 1326.5/1687.6/1999.9 万吨。

表 9：2021-2023 年光伏玻璃单位需求量预测

参数	单位	单玻组件	双玻组件	
光伏玻璃厚度	MM	3.20	2.50	2.00
单吨光伏玻璃对应面积	平方米/吨	125	160	200
组件装配损耗率	%	2%	2%	2%
所需光伏玻璃面积 (M6/72 片)	平方米	2.17	4.34	4.34
标称功率	W	430	473	473
输出功率	W	344	378	378
1GW 组件对应光伏玻璃面积	万平方米	631	1147	1147
1GW 组件对应光伏玻璃重量	万吨	5.15	7.31	5.85
		2021E	2022E	2023E
光伏玻璃单位需求量(万吨/GW)		5.76	5.79	5.79

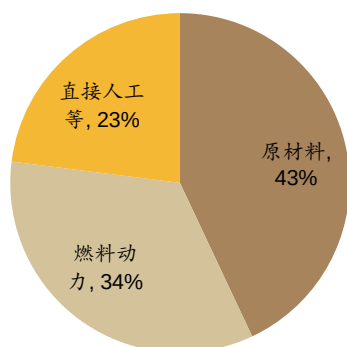
全球年装机量 (GW)	160.0	202.5	240.0
国内光伏玻璃市占率	0.9	0.9	0.9
容配比	1.6:1	1.6:1	1.6:1
光伏玻璃市场 (万吨)	1326.5	1687.6	1999.9

资料来源: CPIA, 北极星太阳能光伏网, 卓创资讯等, 德邦证券研究所; 注: 测算考虑 2.5mm 并调整部分参数, 结果与前值略有差异。

2.4. 光伏玻璃生产获政策护航, 高景气催化光玻产能扩张

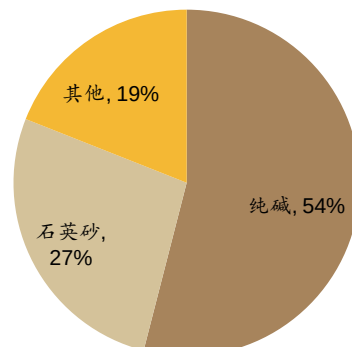
光伏玻璃生产供给主要受原材料、燃料价格和新建产能投放影响。原材料和燃料动力是光伏压延玻璃营业成本主要来源, 共占约 77%, 其中原材料成本占生产成本比例约 43%, 燃料占比约为 34%。主要原材料包括纯碱、石英砂、白云石和石灰石等, 而纯碱和石英砂在原材料成本中占比约 81%。能源使用上, 原片生产环节主要以天然气、石油焦、重油燃料和电为主, 深加工环节以用电为主。因此上游纯碱、石英砂、天然气、重油供给和价格波动对光伏玻璃的生产、定价和盈利有较大影响作用。

图 24: 光伏玻璃生产成本拆分



资料来源: OFweek, 全国能源信息平台, 德邦证券研究所

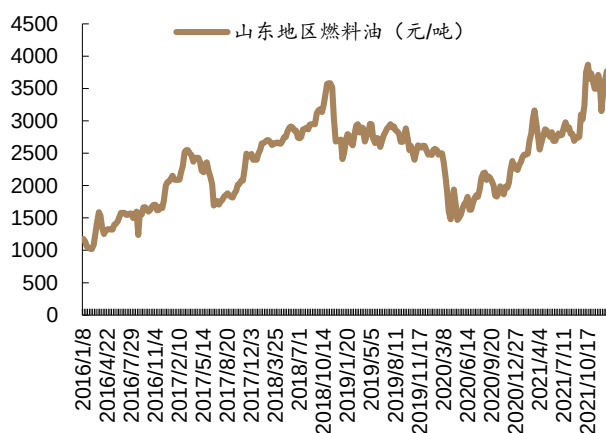
图 25: 光伏玻璃原材料成本占比



资料来源: OFweek, 全国能源信息平台, 德邦证券研究所

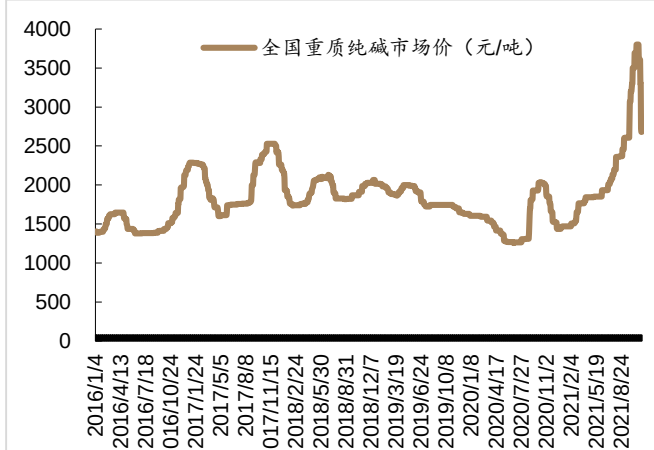
与硅料、钢材等光伏上游材料价格趋势类似, 21 年初以来纯碱、石英砂价格经历较大涨幅, 在下游需求不振的背景下, 原材料价格上涨带来的成本压力无法顺利传导至下游, 导致光伏玻璃厂商盈利空间压缩。

图 26: 燃料油价格趋势



资料来源: WIND, 德邦证券研究所

图 27: 重质纯碱市场价趋势



资料来源: 卓创资讯, 德邦证券研究所

光伏压延玻璃产能置换限制解除，行业将迎新一轮产能扩张。2020 年下半年光伏装机需求大幅提升，光伏玻璃供给不足，为保障新能源事业发展，促进新能源结构转型，2020 年 12 月工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》中，解除光伏压延玻璃产能置换要求。因此，在政策支持和对光伏行业景气度持续的预判下，光伏玻璃厂商加速产能扩张。

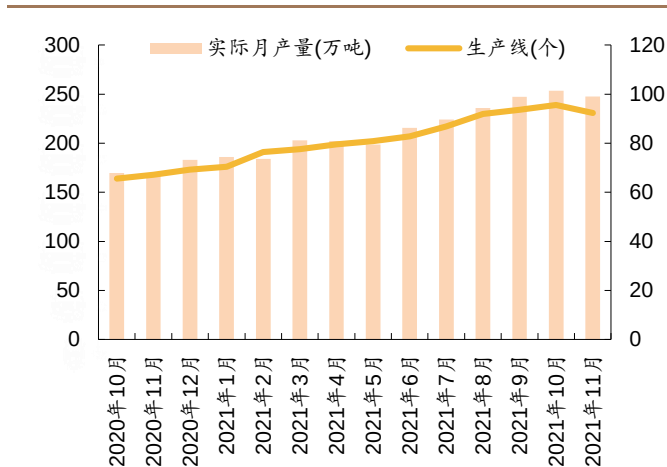
表 10：工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法》版本比较

原【2017】337 号	2020 年【修订稿】（征求意见稿）	原【2021】80 号
依托现有装置实施治污减排、节能降耗等技改项目，在不新增产能的情况下	依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗、协同处置和优化布局、提升装备水平等不扩大产能的技术改造项目；	依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗、协同处置、提升装备水平等不扩大产能的技术改造项目；
新建工业用平板玻璃项目，熔窑能力不超过 150 吨/天	熔窑能力不超过 150 吨/天的新建工业用平板玻璃项目；	熔窑能力不超过 150 吨/天的新建工业用平板玻璃项目；
可不制定产能置换方案范围（部分）	光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。	光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

资料来源：工信部，德邦证券研究所

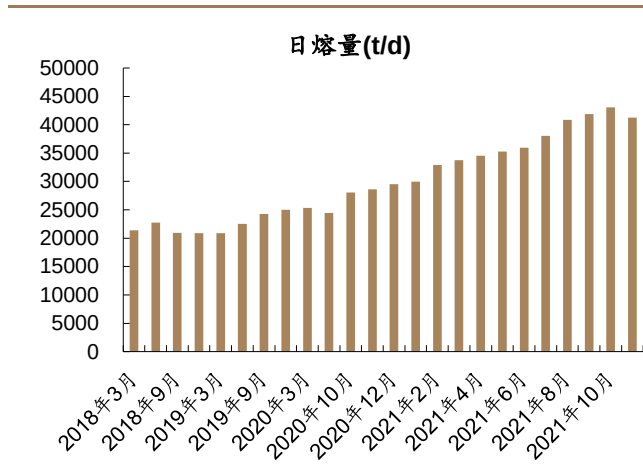
据卓创资讯统计，截至 2021 年 11 月，光伏压延玻璃在产产线环比减少 8 条至 231 条，日熔量为 41260 吨，同比增长 44%，按照 80% 的良品率，实际月产量约为 99.02 万吨，同比增长约 47.9%。随着产能快速扩张，而装机量不及预期，预计 2021 年年底光伏玻璃供应紧张局面短期难现。

图 28：光伏玻璃在产产线和产量



资料来源：卓创资讯，德邦证券研究所

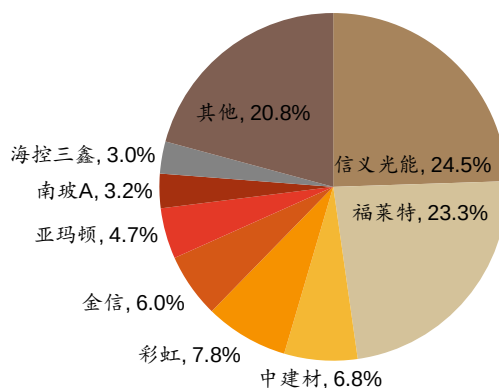
图 29：光伏玻璃在产产能日熔量



资料来源：卓创资讯，德邦证券研究所

信义光能和福莱特约占光伏压延半数产能。截至 2021 年 11 月，行业在产产能约 47.7% 被信义光能和福莱特占据，作为光伏玻璃生产两巨头，信义在产产能占比约 24.5%，而福莱特占比为 23.3%。中建材、彩虹、金信、亚玛顿和南玻 A 分别占行业产能约 6.8%、7.8%、6.0%、4.7% 和 3.2%，与 TOP2 差距较为明显。

图 30：光伏玻璃在产产能分布



■ 信义光能 ■ 福莱特 ■ 中建材 ■ 彩虹 ■ 金信 ■ 亚玛顿 ■ 南玻A ■ 海控三鑫 ■ 其他

资料来源：卓创资讯，德邦证券研究所

2021 年四季度到 2023 年是光伏玻璃产能集中投放期，建筑浮法玻璃企业进场分羹。根据各公司披露数据，福莱特将于 2021 年底至 2022 年投放日熔量共计 9600t/d 的压延玻璃产能，信义光能共计 4000t/d 的光伏压延玻璃产能将于 2022 年投放。中建材旗下公司约 4730t/d 的产能将于 2021 年四季度至 2022 年陆续投产；亚玛顿集团凤阳硅谷 4000t/d 镀膜玻璃原片产能也已开工，投产时间未定；南玻 A 于安徽凤阳和湖北咸宁共计 6000t/d 的光伏玻璃生产线预计将于 2021 年底至 2023 年期间投产。

根据各公司公告，目前约有近二十家企业拥有光伏玻璃在建生产线，其中不乏行业新进入者。随着各企业在建产能投产，未来将有至少 56180t/d 的光伏玻璃产能释放。而作为建筑浮法玻璃的行业龙头旗滨集团分别在四地建设光伏玻璃产线，各地设计产能为日熔量 1200t/d 或 2400t/d，预计于 2022 年投产，浮法玻璃龙头进军光伏领域，行业竞争加剧。

表 11：行业部分在建产能总结

集团公司	企业名称	窑炉（座）	日熔量（t/d）	预计点火时间
福莱特	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	一线	1200	2021 年 8-12 月份
	浙江福莱特玻璃有限公司	二、三线	2400	2021 年 8 月份
	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	四—八线	6000	2022 年
信义光能	信义光伏（苏州）有限公司	一—四线	4000	2022 年
中建材	中国建材桐城新能源材料有限公司	一线	1200	2021 年 10 月
	中建材(合肥)新能源有限公司	二线	750	2021 年 8 月份
	秦皇岛北方玻璃有限公司（耀华集团）	三线	880	2021 年年底
	中建材(宜兴)新能源有限公司	四线	1000	2022 年
	凯盛晶华玻璃有限公司	五线	900	2021 年下半年
彩虹集团	江西中电彩虹	一—三线	3000	2022 年
南玻集团	中国南玻集团股份有限公司	一—四线	4800	2021 年三四季度点两条；2022-2023 年两条
	湖北咸宁南玻玻璃有限公司	五线	1200	2023 年
新福兴玻璃	广西新福兴硅科技有限公司	一线	1200	2021 年年底
	广西新福兴硅科技有限公司	二线	1200	2022 年初
金信集团	河北唐山金信太阳能玻璃有限公司	一、二线	2000	2022 年初
日盛达	山西日盛达太阳能科技有限公司	一、二线	2000	2022 年-2023 年

盛世	安徽盛世新能源材料科技有限公司	一线	1200	2021 年四季度-2022 年初
康佳	江西康佳新材料有限公司	一、二线	800	原计划 2021 年 6 月点火, 调整至 8 月上旬
	江西康佳新材料有限公司	三线	400	2021 年 11 月
旗滨	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	一线	1200	2022 年 3 月份
	绍兴旗滨光伏光电股份有限公司	二线	1200	2022 年 2 季度
	宁波旗滨光伏光电股份有限公司	三线	1200	2022 年年末
	宁波旗滨光伏光电股份有限公司	四线	1200	2022 年年末
	漳州旗滨光伏光电股份有限公司	五线	1200	2022 年年末
安彩	河南安彩高科股份有限公司	一线	800	2021 年 8 月
	安彩新能科技有限公司	二线	900	2021 年末-2022 年初
	河南安彩高科股份有限公司	三线	900	2022 年年底
德力光能	安徽蚌埠德力光能材料有限公司	一线	1000	2021 年 12 月投产
	安徽蚌埠德力光能材料有限公司	二线	1000	2022 年 8 月份投产
	安徽蚌埠德力光能材料有限公司	技改线	150	2021 年年中
武俊光能	和邦生物 (武俊光能)	一线	1000	待定
	和邦生物 (武俊光能)	二线	900	待定
凤阳硅谷	安徽凤阳硅谷智能有限公司 (常州亚玛顿科技集团)	一线	1000	待定
	安徽凤阳硅谷智能有限公司 (常州亚玛顿科技集团)	二线	1000	待定
	安徽凤阳硅谷智能有限公司 (常州亚玛顿科技集团)	三线	1000	待定
	安徽凤阳硅谷智能有限公司 (常州亚玛顿科技集团)	四线	1000	待定
长利	湖北长利玻璃有限公司	一、二线	2500	2022 年下半年
凯盛	甘肃凯盛大明太阳能	一线	900	2021 年 8 月份
共计			56180	

资料来源: 卓创资讯, 各公司公告, 德邦证券研究所*注: 因能耗双控和工程建设等因素, 预计投产时间与实际投产时间有出入, 本表中产能未投产

“能耗双控”背景下, 部分地方“限电”短期造成玻璃生产和供给波动。2021 年 11 月, 为有效遏制“两高”项目盲目发展, 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2021 年版)》, 光伏玻璃不在其列。我们预计, 随着各地政府对能耗双控做出合理规划, 光伏玻璃作为非重点限制项目, 其原片和深加工环节生产所受限制小于水泥、平板玻璃等产线。

2.4.1. 新产能逐步投产, 差异化提升竞争优势

根据卓创资讯统计, 2021 年 1 月-2021 年 11 月产能平均增速为 3.1%, 实际月产量平均增速为 2.9%, 假设 2021 年 12 月保持该增长水平, 12 月实际月产量预测数据为 101.8 万吨, 全年光伏玻璃产量约为 1061 万吨。采用同样方法估计, 预计 2021 年平均日熔量为 37500t/d。

表 12: 2021 光伏玻璃产能估测

	实际月产量(万吨)	日熔量 (t/d)
2021 年 1 月	74.4	29980
2021 年 2 月	73.7	32880
2021 年 3 月	81.2	33730
2021 年 4 月	81.0	34540
2021 年 5 月	79.5	35290
2021 年 6 月	86.3	35940
2021 年 7 月	89.6	38040
2021 年 8 月	94.3	40860
2021 年 9 月	98.9	41860
2021 年 10 月	101.3	43060

2021 年 11 月	99.0	41260
2021 年 12 月	101.8	42556
2021E	1060.9	37500

资料来源：卓创资讯，德邦证券研究所

2023 年光伏玻璃年产量预计达到 2006 万吨。根据各公司点火计划，预计 2023 年底，光伏玻璃企业公告在建/拟建产能除未公布点火时间的全部投产，由于光伏玻璃窑炉属于重资产投资项目，并且能耗和环境审批流程复杂，所以我们预计计划新增产能的实际投产率为 85%；同时考虑到本计划于 2021 年投产的诸多项目尚未投产，将这些项目归于 2022 年新投产项目，而计划于 2022/2023 年点火项目假设皆于该年年中投产，则 2022/2023 年全国总产能约为日熔量 6.46/8 万吨。由于日熔量和光伏玻璃实际产量成正比，按照光伏玻璃原片 80%的原片良率和 90%深加工良率折算，则估算 2022/2023 年光伏玻璃实际年产量约为 1619/2006 万吨。

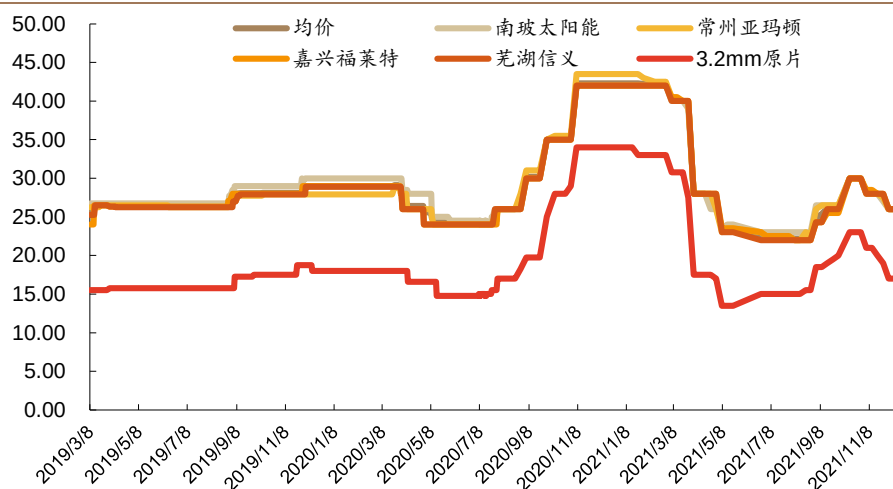
表 13：光伏玻璃供给预测

	2021	2022	2023
计划新增产能		25330	18150
新增产能投产率		85%	85%
产能（日熔量 t/d）	38091	64591	80018
原片良率	80%	80%	80%
光伏玻璃深加工量（万吨）	1061	1799	2229
光伏玻璃深加工良率	90%	90%	90%
光伏玻璃出货量（万吨）	966	1619	2006

资料来源：卓创资讯，各公司产能建设计划，德邦证券研究所；注：2022 年产能预测根据 2021 年 10 月在产产能得出

国内光伏新装机量不足导致光伏玻璃短期供需错配，2021 年光伏玻璃整体价格低迷。根据卓创资讯，2021 年 12 月中旬，国内主流厂家 3.2mm 光伏玻璃均价为 26 元/平米，同比去年同期下降约 39%。光伏玻璃价格的下降，一方面由于上半年大宗商品涨价导致下游的组件厂和电站装机需求低迷，光伏玻璃价格的需求驱动力不足。另一方面，2020 年光伏玻璃价格的高企导致光伏玻璃生产企业加速了产能的扩张，因此 2021 年光伏玻璃供给有明显扩张。

图 31：3.2mm 光伏玻璃深加工+原片价格走势（元/平米）



资料来源：卓创资讯，德邦证券研究所

随着新产能逐渐投放,预计 2023 年光伏玻璃行业会出现供略大于求的局面。下游组件厂对大尺寸薄玻璃的需求持续增长,光伏玻璃龙头具备较大产能规模带来的成本优势,而其他企业可以通过专注细分领域、领先市场开发新产品等方式发展差异化优势。

3. 亚玛顿：原片+深加工一体化模式开启新成长

3.1. 原片产能逐批投产，一体化生产模式成型

光伏玻璃原片+深加工一体化布局。早期行业产能不足,而且深加工技术存在一定壁垒,光伏玻璃原片厂多数不具备深加工生产线,彼时专营深加工工艺可以获得较高的盈利水平。而随着原片厂技术进步并且产能扩张,深加工工艺水平提升,目前主要光伏玻璃生产商,如信义光能、福莱特、彩虹、安彩高科、河北金信等都具备原片+深加工的生产线。深加工厂商则需要外购原片,盈利空间压缩,因此市场具有前瞻视角的压延玻璃深加工加速转型,布局玻璃原片产能,实现原片自供。

压延玻璃原片厂扩建深加工产线,“镀膜+钢化”附加值受限。随着行业产能扩建和技术进步,主流原片厂目前都具备“原片+深加工”全套生产线。过往深加工环节的附加值较高,而如今原片厂下游加工企业主动转向被动。首先,加工费由固定转变为随着原片价格波动而调整,例如 21 年上半年光伏玻璃降价,加工企业同样承担降价,下调加工价格 1-3 元左右;其次,加工企业经营模式由光伏玻璃产业链上必要环节转变为外购原片加工后出售,外购原片需要预付款项,而交付到组件厂会有账期,因此经营现金流同样受到负面影响。

公司在深加工领域深耕多年,在探索业务结构阶段,曾考虑窑炉建设和运营的沉没成本,没有投入原片厂扩建。17 年以来,随着光伏发电景气度上行、双玻组件受到市场认可,管理层对光伏玻璃市场需求扩容信心提升,通过对外融资,公司正式开始建设原片窑炉。

原片产能分批次投放。原片生产上游材料价格对成本影响较大,而在凤阳石英砂矿较为丰富,能够满足窑炉的需求。安徽凤阳一期三个窑炉已全部投产,产能共计是 1.2 亿平米。二期公司计划建设四个窑炉,目前四座窑炉环评已全部得到批复,22 年开始其中两座窑炉的建设,预计整体建设周期是 18 个月左右。按照 2mm 厚度计算,七座窑炉全部投产后产能约为 3 亿平米。

表 14：公司原片产能

产能	地点	窑炉产线	单窑日熔量(t/d)	总产能(t/d)	点火时间
已投产产能	安徽凤阳硅谷	一线	650	1950	2020 年 4 月
		二线	650		2021 年 5 月
		三线	650		2021 年 8 月
在建产能		四座窑炉	1000	4000	待定

资料来源：公司公告，德邦证券研究所

凤阳原片产能解决供应短缺问题，深加工线产能利用率大幅提升。凤阳压延玻璃产能投放前,由于原片供应不足,深加工线产能利用率较低,预计在 50%左右,生产效率较低。按照设计产能,凤阳硅谷三座窑炉投产后可以满足深加工线

80%原片供应，而深加工线产能利用率也大幅提升。生产效率提升带动成本下降以及毛利率提升，而凤阳深加工线由于不需要额外运输，费用进一步减少。

定增募集资金，产线扩建和技术升级受保障。2021年，公司通过定向增发股票募集10亿元用于大尺寸、薄玻璃深加工线新建、技改项目和补充流动资金，4条BIPV防眩光镀膜玻璃深加工新建项目和自身技术研发中心升级改造。截至6月份，已投入1.3亿元自筹资金，未来资金到位将进行置换。技改和新建的深加工线可以实现更复杂的超薄玻璃加工技术。

表 15：募集资金投资项目

项目名称	拟使用募集资金投入金额(亿元)	已投入自筹资金(亿元)	募集资金拟置换金额(亿元)
12条大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	3.91	1.15	1.15
大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	1.64	0.06	0.06
4条BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	1.34	0.02	0.02
技术研发中心升级建设项目	0.31	0.04	0.04
合计	7.2	1.3	1.3

资料来源：公司公告，德邦证券研究所

表 16：深加工线产能

地点	产能
常州	在产 4-5000 万平米
	在建 1-3000 万平米
凤阳	新建成 1 亿平米
总产能（新建+技改投放后）	1.5-1.8 亿平米

资料来源：公司公告，德邦证券研究所；备注：数据截止2021年10月

一体化“生产+深加工”模式有力支持新产品研发。原片和深加工线新产能逐渐投放后，公司逐渐形成一个“原片生产+深加工”垂直一体化产业链，不仅主营的光伏压延玻璃生产线生产效益大幅提升，产品和技术创新也拥有了更多试验机会。例如公司实现组件前板原片生产和加工环节工艺简化，在玻璃成型时导入光学结构，无需进行再次加工，产品的成本能够更好的控制，进而提高产品竞争力。

凤阳硅谷计划并入报表，生产成本进一步压缩。目前凤阳硅谷作为公司关联方，原片价格随行就市，在公司报表中按照公允价值计价。根据2021年12月23日公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案”的公告，公司将通过发行股份和现金支付的方式寿光灵达、寿光达领、中石化资本等收购凤阳硅谷100%股权。交易价格将在资产评估结束后披露，随着凤阳硅谷正式并表，预计压延原片采购价格进一步下降，生产成本降低，盈利能力将进一步释放。

表 17：凤阳硅谷现有股东发行股份和现金支付比例（万元）

股东名称	出资额	比例	发行股份购买资产		支付现金购买资产	
			出资额	比例	出资额	比例
寿光灵达	8500.00	61%	8500.00	61%	-	-
寿光达领	1610.15	12%	1223.71	9%	386.44	3%
中石化资本	1111.11	8%	555.56	4%	555.55	4%
黄山毅达	1111.11	8%	-	-	1111.11	8%
华辉投资	1064.82	8%	-	-	1064.82	8%

扬州毅达	333.33	2%	-	-	333.33	2%
宿迁毅达	222.22	2%	-	-	222.22	2%
合计	13952.74	100%	10279.27	74%	3673.47	26%

资料来源：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，德邦证券研究所

3.2. 深加工技术领先，超前布局 BIPV 应用

光伏玻璃加工工艺技术领先。公司成立以来，管理层一直专研光伏压延玻璃加工技术，镀膜和钢化工艺保持一定壁垒。在镀膜工艺上，公司拥有多项专利，减反射膜使组件发电功率提升 2.5% 以上，同时研发团队开发出镀膜专用纳米材料，而市场大部分加工产线都需要向外采购这种材料；钢化技术上，公司于 2010 年引进国外先进气浮式钢化设备，并成功与镀膜技术结合，率先利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃。

技术优势提升盈利能力。公司深加工线成品率较高，目前行业加工线平均成品率是 95-96%，而公司深加工线高于行业平均水平，并且镀膜用纳米材料可以实现自供，因此即使加工环节盈利空间受压缩，公司在行业内依旧保持一定成本优势。

专研大尺寸薄玻璃的差异化竞争之路。公司 1.6mm 光伏镀膜玻璃已经获得多家主流组件厂商的技术认证，并实现批量生产销售，目前供应天合光能、晶澳科技和隆基股份等组件厂。短期 3.2mm 镀膜玻璃需求增长推动出货比例提升，但是 2022 年产品结构会以 2mm 和 1.6mm 为主。大尺寸玻璃加工方面，募投技改和新建的深加工生产线可以满足大尺寸双玻组件的需求，覆盖 18X 以及 210 系列产品。

表 18：光伏镀膜玻璃部分长期订单

合作方	合作标的	金额	履约期
天合光能	光伏镀膜玻璃	21 亿元	2020/11/1-2022/12/31
晶澳科技	光伏镀膜玻璃	21 亿元	2021/1/1-2022/12/31
隆基股份	光伏镀膜玻璃	15 亿元	2020/1/1-2021/12/31

资料来源：公司公告，2021 年半年报，德邦证券研究所

在第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会暨论坛 (SNEC) 上，亚玛顿展出高透双层镀膜玻璃、1.6 毫米超薄玻璃、0.7 毫米化学钢化超轻玻璃等概念领先的超薄光伏玻璃产品。各厂建设的光伏玻璃产能逐渐投产，22 年的供给或许出现过剩现象，但是随着硅片大型化和双面组件渗透率提升，大尺寸薄玻璃的需求会一直呈上升趋势，目前供给还无法满足，而通过研发推广各种细分领域的大尺寸、薄玻璃，公司利用差异化竞争的策略保持竞争优势。

超前布局 BIPV 领域。光伏建筑一体化 (BIPV) 是光伏发电领域的概念，将光伏组件安装到建筑上 (例如建筑屋顶、幕墙) 既是发电装置也是建筑外部结构的一部分。亚玛顿对 BIPV 组件产品的布局始于 2012 年，通过解读国内外光伏产业规划和产业政策，公司领先行业涉入这一领域，推出相应的特色光伏组件以满足光伏建筑应用场景。2021 年，国家和地方政府密集出台整县式光伏屋顶开发计划，目前各地已进入投资中标企业招募 EPC 阶段，我们预计 2022 年 BIPV 市

场将有一个较大幅度增长。

表 19：国家和各省/直辖市屋顶分布式光伏推进政策

单位	时间	内容
国家能源局	2021.06.20	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
福建省发改委	2021.05.20	《关于开展户用光伏整县集中推进试点工作的通知》
陕西省发改委	2021.06.04	《关于开展分布式光伏整县推进试点工作的通知》
广东省能源局	2021.06.03	《关于报送整县（市）推进户用和屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
江西省发改委	2021.06.11	《关于开展户用光伏整体推进试点工作的通知》
安徽省能源局	2021.06.26	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
浙江省能源局	2021.06.22	《浙江省整县（市、区）推进分布式光伏规模化开发试点工作方案》
甘肃省发改委	2021.06.16	《关于开展分布式光伏整县推进试点工作的通知》
辽宁省发改委	2021.06.25	《省发展改革委关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
河南省发改委	2021.06.29	《关于申报整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
江苏省发改委	2021.06.25	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
内蒙古能源局	2021.06.29	《内蒙古自治区能源局关于报送整旗县推进屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
新疆自治区发改委	2021.06.25	《关于组织申报整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
山西省能源局	2021.06.25	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
上海市发改委	2021.06.25	《转发国家能源局综合司关于组织申报整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
河北省发改委	2021.06.26	《转发国家能源局综合司关于组织申报整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
山东省发改委	2021.06.15	《关于 2021 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》
青海省发改委	2021.06.25	《海西州发展和改革委员会关于组织申报整县(市)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》
宁夏回族自治区发改委	2021.06.29	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》

资料来源：国家能源局，各省能源局，德邦证券研究所

目前公司依托自身在光伏镀膜和钢化深加工技术优势成功开发 BIPV 光伏应用产品，并与下游组件厂合作。募投建设的 4 条 BIPV 光伏玻璃生产线将扩大产能，满足公司 BIPV 光伏玻璃业务快速增长的需要。

表 20：2021 SNEC 部分亚玛顿展出产品

产品	功效/特色
彩色双玻组件	拥有多样化色彩，满足 BIPV 建筑美观，高透过率，保证发电效率，同时可根据设计师要求定制设计产品版型功率色彩
防眩光玻璃	采用自主设计方案，纹理细腻，可有效杜绝光污染现象，通过降低表面反射和增加内部反射手段进一步提高组件功率
曲面双玻组件	采用对称结构的超薄玻璃，利用冷弯工艺形成弧度并定型，可用于车棚、阳光房等，造型美观，功能实用

资料来源：索比光伏网，德邦证券研究所

3.3. 光电玻璃业务撬动新增长

除光伏玻璃组件生产加工业务外，公司在电子显示玻璃领域也有突出表现。电子显示玻璃主要在常州深加工线生产，显示玻璃业务营收占比大约 5%左右，但是增速较快，目前主要客户包括京东方等。募资改建和新建的深加工线同样具备光电玻璃加工能力，根据公司公告，原片和深加工项目投产后，可用于生产触控显示前盖板、玻璃导光板、聚光结构的玻璃扩散板、AG 防眩光玻璃等产品。

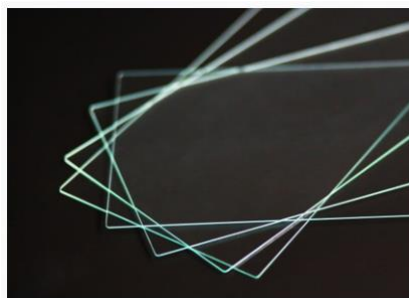
创立光电玻璃子公司，电子显示高速发展期。2021 年 8 月，公司发布公告在

安徽投资 1 亿元创设全资子公司亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司, 经营范围包括新型显示器(平板显示器)、可兼容数字高清电视、多媒体交互电子家居和办公产品新型材料产品的技术开发、生产和销售等业务。子公司将延伸光电显示产业链的全贴合相关业务, 将协助公司更有效为客户提供“一站式”解决方案, 同时提升公司在消费电子领域技术能力, 优化产品结构。公司光电显示玻璃产品有望 2022 年放量, 批量供应后将进一步提升公司盈利能力, 提高自身的综合性竞争力。

图 32: 公司光电玻璃部分产品



玻璃导光板



超薄电子玻璃



超薄玻璃前/后盖板

资料来源: 公司官网, 德邦证券研究所

3.4. 与特斯拉开启战略合作, 积极拓展海外市场

特斯拉光伏业务长期合作商。公司自 2016 年来和特斯拉开始合作, 作为特斯拉 SolarRoof (太阳能瓦片) 的供应商, 2019 年开始放量, 受海外疫情劳动力短缺影响, 需求下滑项目销售量下滑, 但是 2021 年四季度以来需求恢复并逐渐增长, 预计 2022 年供应量提升明显。公司表示作为特斯拉 SolarRoof 系列供应商, 不排除未来多领域的合作机会。

积极拓展海外业务。在 2021 SNEC 展会上, 公司宣布与 Solenso (智能化能源管理的欧洲公司) 在彩色 BIPV 组件产品上展开全面合作, 为欧洲商用和户用市场提供彩色定制化产品。除新业务外, 亚玛顿在迪拜拥有 100MW 的组件厂, 主要接洽一些政府 EPC 的订单。海外业务结构包括 BIPV 概念产品和组件业务, 根据公司 2020 年年报, 全年来自海外营收占比 40.65%, 同比增长约 244%, 海外业务作为公司营收增长的重要动力, 为公司对冲国内光伏市场波动起到了良好的风险分散作用。

4. 盈利预测和投资建议

根据公司业务结构和各业务发展情况, 我们预测 2021/2022/2023 年营业收入约为 23.67/37.09/44.28 亿元, 其中 2021 年毛利润约为 2.14 亿元。营收预测主要基于以下假设:

- 1、公司主要业务收入板块太阳能光伏减反玻璃 2021 年出货量约为 8000 万平方米，其中 3.2mm 占比约为 31%，而随着深加工产线逐渐投产，预计 22/23 年年产能为 1.5-1.8 亿平方米。
- 2、公司另一主要板块电子玻璃和显示器件 21 年可以达到盈亏平衡，预计 22 年可以实现营收翻倍。
- 3、电力作为减少投入的板块，预计按照以往-15%的速度缩减营收规模。

表 21：2021-2023 年主要业务盈利预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	11.85	18.02	23.67	37.09	44.28
营业成本	10.18	15.15	21.53	32.78	38.45
太阳能光伏减反玻璃					
销售量（万平方米）	3083.12	5276.63	8000	14025	18000
收入（亿）	7.57	15.10	19.64	32.71	39.88
毛利率	10%	15%	10%	12%	14%
组件					
销售量（MW）	122.90	116.24	110.43	104.91	99.66
收入（亿）	2.21	1.12	1.99	1.70	1.45
毛利率	2.0%	-13%	-7%	-8%	-10%
电子玻璃及显示器件					
销售量（万平方米）	12.50	6.33	13.85	26.31	32.88
收入（亿）	0.23	0.29	0.80	1.60	2.00
毛利率	0%	0%	0.0%	5.0%	5.0%
电力					
收入（亿）	1.63	1.34	1.14	0.97	0.82
成本（亿）	0.72	0.61	0.57	0.48	0.41
毛利率	56%	54%	50%	50%	50%
其他主营业务					
收入（亿）	0.21	0.17	0.17	0.17	0.17
成本（亿）	0.17	0.11	0.11	0.11	0.11
毛利率	19%	35%	35%	35%	35%

资料来源：公司年报，德邦证券研究所

公司原片产能投产，解决深加工线供应和产能利用率低的问题，成功转型为一体化“原片生产+深加工”光伏玻璃制造商，如果实现凤阳硅谷并表，将进一步降低生产成本。公司专精压延玻璃深加工领域多年，拥有镀膜和钢化技术优势，原片产线赋予更多技术试验和创新机会，助力公司在大尺寸、超薄光伏/电子玻璃等细分领域取得更多差异化竞争优势。同时，公司不断拓展海外大客户，对冲国内光伏产业链波动风险。

我们预测公司 21/22/23 年归母净利润为 0.97/2.41/3.5 亿元，对应 EPS 分别为 0.49/1.21/1.76 元，PE 估值 70.81/28.49/19.59 倍。参照可比公司估值，亚玛顿估值略高于行业平均估值，但是考虑公司在大尺寸超薄领域领先优势和差异化竞争策略，基于可比公司估值给予公司 35-40 倍 PE，对应 22 年 EPS 目标价为 42.35-48.4 元，首次覆盖给予公司“买入”评级。

表 22：可比公司估值

公司名称	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)			PE (X)		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
福莱特	52.2	1023.2	23.6	32.0	39.7	47.46	34.94	28.22
信义光能	12.9	935.4	53.9	67.7	84.9	21.2	16.9	13.5
南玻-A	9.9	224.4	23.6	34.7	41.5	12.90	8.76	7.33
平均						27.2	20.2	16.3
亚玛顿	34.44	68.56	0.97	2.41	3.50	70.81	28.49	19.59

资料来源：WIND，德邦证券研究所；注：除南玻-A 外，其他可比公司盈利数据采用 WIND 一致预测，收录日期为 2022/01/04

5. 风险提示

- ※光伏玻璃产能大幅扩张超预期；
- ※原燃料价格大幅上涨超预期；
- ※公司光伏玻璃原片/深加工产能建设进度不及预期；
- ※电子玻璃市场拓展不及预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)				
每股收益	0.69	0.49	1.21	1.76
每股净资产	11.78	17.61	19.25	21.54
每股经营现金流	1.21	0.36	-0.26	0.88
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
价值评估(倍)				
P/E	49.77	70.81	28.49	19.59
P/B	2.92	1.96	1.79	1.60
P/S	3.06	2.90	1.85	1.55
EV/EBITDA	16.60	77.78	31.93	20.91
股息率%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
盈利能力指标(%)				
毛利率	16.0%	9.0%	11.6%	13.2%
净利润率	7.6%	4.1%	6.5%	7.9%
净资产收益率	5.9%	2.8%	6.3%	8.2%
资产回报率	3.4%	1.8%	3.6%	4.5%
投资回报率	4.2%	1.1%	3.2%	4.4%
盈利增长(%)				
营业收入增长率	52.2%	31.3%	56.7%	19.4%
EBIT 增长率	857.6%	-64.8%	233.9%	57.4%
净利润增长率	241.9%	-29.7%	148.6%	45.4%
偿债能力指标				
资产负债率	41.8%	34.1%	42.1%	44.0%
流动比率	1.5	2.1	1.8	1.8
速动比率	1.4	1.9	1.6	1.6
现金比率	0.6	0.3	0.3	0.4
经营效率指标				
应收帐款周转天数	95.4	95.4	95.4	95.4
存货周转天数	31.2	31.2	31.2	31.2
总资产周转率	0.4	0.4	0.6	0.6
固定资产周转率	1.4	1.8	2.7	3.1

现金流量表(百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	138	97	241	350
少数股东损益	3	2	5	7
非现金支出	162	33	33	33
非经营收益	-0	-7	-44	-47
营运资金变动	-61	-53	-285	-167
经营活动现金流	242	72	-51	176
资产	-79	-55	-35	-35
投资	139	-1,114	0	0
其他	26	22	65	80
投资活动现金流	85	-1,147	30	45
债权募资	881	-218	374	282
股权募资	0	39	0	0
其他	-915	942	-22	-34
融资活动现金流	-34	763	352	248
现金净流量	292	-311	331	469

备注：表中计算估值指标的收盘价日期为 2022 年 1 月 4 日
资料来源：公司年报（2019-2020），德邦证券研究所

利润表(百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,803	2,367	3,709	4,428
营业成本	1,515	2,153	3,278	3,845
毛利率%	16.0%	9.0%	11.6%	13.2%
营业税金及附加	13	18	29	34
营业税金率%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%
营业费用	6	8	13	15
营业费用率%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
管理费用	63	66	103	123
管理费用率%	3.5%	2.8%	2.8%	2.8%
研发费用	52	68	106	127
研发费用率%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
EBIT	154	54	181	285
财务费用	66	-15	-13	-21
财务费用率%	3.7%	-0.6%	-0.3%	-0.5%
资产减值损失	-11	0	0	0
投资收益	62	25	65	80
营业利润	162	119	295	429
营业外收支	7	0	0	0
利润总额	169	119	295	429
EBITDA	323	87	214	318
所得税	28	20	50	72
有效所得税率%	16.9%	16.9%	16.9%	16.9%
少数股东损益	3	2	5	7
归属母公司所有者净利润	138	97	241	350

资产负债表(百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	836	525	856	1,325
应收账款及应收票据	645	847	1,327	1,585
存货	130	184	281	329
其它流动资产	655	1,905	2,221	2,389
流动资产合计	2,266	3,461	4,685	5,628
长期股权投资	29	32	32	32
固定资产	1,257	1,307	1,359	1,432
在建工程	70	105	141	177
无形资产	140	140	140	140
非流动资产合计	1,788	1,880	1,968	2,077
资产总计	4,054	5,341	6,653	7,705
短期借款	629	412	786	1,068
应付票据及应付账款	702	997	1,518	1,780
预收账款	0	0	0	0
其它流动负债	177	225	312	356
流动负债合计	1,509	1,634	2,615	3,204
长期借款	0	0	0	0
其它长期负债	188	188	188	188
非流动负债合计	188	188	188	188
负债总计	1,696	1,822	2,803	3,392
实收资本	160	199	199	199
普通股股东权益	2,345	3,506	3,831	4,288
少数股东权益	12	14	18	25
负债和所有者权益合计	4,054	5,341	6,653	7,705

信息披露

分析师与研究助理简介

闫广 建筑建材首席分析师，香港中文大学理学硕士，先后任职于中投证券、国金证券、太平洋证券，负责建材研究，2021 年加入德邦证券，用扎实靠谱的研究服务产业及资本；曾获 2019 年金牛奖建筑材料第二名；2019 年金麒麟新材料新锐分析师第一名；2019 年 Wind 金牌分析师建筑材料第一名；2020 年 Wind 金牌分析师建筑材料第一名。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。